

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 03 – KONSEP PEMROGRAMAN BERORIENTASI
OBJEK



MUHAMMAD ‘IZZUDDIN NABIL

103132400032

PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) adalah sebuah metode di mana program dibangun dari komponen yang di-enkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi yang saling berinteraksi. Konsep utamanya berpusat pada kelas (class) yang bertindak sebagai cetak biru atau rancangan awal, dan objek sebagai wujud nyata (instansiasi) dari rancangan tersebut. Setiap objek ini memiliki field (atribut) sebagai ciri-ciri penentu identitas atau datanya, serta method yang merupakan fungsi atau prosedur penentu perilaku dan tindakannya.

Agar dapat bekerja dengan baik, OOP ditopang oleh empat karakteristik utama. Abstraksi adalah proses berfokus pada ciri dan perilaku penting suatu objek dengan mengabaikan detail yang tidak esensial. Enkapsulasi membungkus data dan method ke dalam satu kesatuan untuk menyembunyikan rincian internal dari pihak luar (data hiding) dan mempermudah pengelolaan secara mandiri (modularitas). Selanjutnya, Pewarisan (Inheritance) memungkinkan pembuatan kelas turunan (subclass) yang otomatis mewarisi sifat dari kelas induknya tanpa perlu menulis ulang kode. Terakhir, Polimorfisme memberikan kemampuan untuk menggunakan satu antarmuka yang sama demi menjalankan tindakan yang prosesnya bisa berbeda-beda pada setiap objek.

Dalam penggunaannya, objek-objek ini tidak bekerja sendirian melainkan saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan (message), yang sering kali berupa pemanggilan method dengan menyertakan parameter. Saat menyertakan parameter, program bisa hanya menyalin nilainya saja (*pass by value*) sehingga data asli tidak akan berubah, atau menggunakan alamat memori (*pass by reference*) yang membuat perubahan pada method akan langsung memengaruhi data aslinya. Selain itu, bahasa pemrograman ini juga menggunakan kata kunci khusus yaitu "this", yang berfungsi untuk memastikan bahwa sistem merujuk secara akurat pada variabel atau properti milik objek yang saat itu sedang aktif digunakan.

B. Guided

1. Abstraksi

```
package guided.abstraksi;

public class Kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara(){
        System.out.println(nama + ras + "meow");
    }
}
```

```
package guided.abstraksi;

public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
        Kucing oyen = new Kucing();
        // mengisi data dengan memanggil dari class kucing
        oyen.nama = "Si oyen";
        oyen.ras = "Angora";
        oyen.bersuara();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe'
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c2
\bin' 'guided.abstraksi.Abstraksi'
Si oyenAngorameow
```

2. Enkapsulasi

```
package guided.enkapsulasi;

public class Rekening {
    private int saldo = 0;

    public void tambahSaldo(int jumlah){
        saldo += jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan");
    }

    public void tampilkanSaldo(){
        System.out.println("Saldo Anda: " + saldo);
    }
}
```

```
package guided.enkapsulasi;

public class Enkapsulasi {
    public static void main(String[] args) {
        Rekening rek = new Rekening();
        rek.tambahSaldo(200000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe'
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c2
\bin' 'guided.enkapsulasi.Enkapsulasi'
Saldo berhasil ditambahkan
Saldo Anda: 200000000
```

3. Field

```
package guided.field;

public class Circle {
    public static final double PI = 3.14159;

    public static double radiansToDegrees(double rads) {
        return rads * 180 / PI;
    }
    // jika diubah "private" variabel r tidak bisa diubah tanpa
    menggunakan method khusus
    public double r;

    public double area(){
        return PI* r * r;
    }

    public double circumference(){
        return 2 * PI * r;
    }
}
```

4. Method

```
package guided.method;

public class TestPass {
    int i, j;

    TestPass(int a, int b) {
        i = a;
        j = b;
    }

    void calculate(int m, int n) {
        m = m * 10;
    }
}
```

```

        n = n / 2;
    }

    // passed by reference dengan berupa tipe data class
    void calculate(TestPass e) {
        e.i = e.i * 10;
        e.j = e.j / 2;
    }
}

```

```

package guided.method;

public class PassedByValue {
    public static void main(String[] args) {
        int x, y;
        TestPass z;
        z = new TestPass(50, 100);
        x = 10;
        y = 20;

        System.out.println("Nilai sebelum passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);

        // passed by value
        z.calculate(x, y);
        System.out.println("Nilai sesudah passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);
        System.out.println("Nilai sebelum passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);

        // passed by reference
        z.calculate(z);

        System.out.println("Nilai sesudah passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe'
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c
\bin' 'guided.method.PassedByValue'
Nilai sebelum passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sesudah passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sebelum passed by reference :
z.i = 50
z.j = 100
Nilai sesudah passed by reference :
z.i = 500
z.j = 50

```

5. Keyword “this” (Lagu)

```

package guided.keyword;

public class Lagu {
    private String pencipta;
    private String judul;

    public void IsiParam(String judul, String pencipta) {
        this.judul = judul;
        this.pencipta = pencipta;
    }

    public void cetakKeLayar(){
        if(judul==null && pencipta==null) return;
        System.out.println("Judul : " + judul +", pencipta : " +
pencipta);
    }

    static class DemoLagu {
        public static void main(String[] args){
            Lagu a = new Lagu();
            a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen");
            a.cetakKeLayar();
        }
    }
}

```

```

package guided.keyword;

public class DemoLagu {
    public static void main(String[] args) {

```

```

        Lagu a = new Lagu();
        a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen ");
        a.cetakKeLayar();
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe'
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c
\bin' 'guided.keyword.DemoLagu'
Judul : God Will Make A Way, pencipta : Don Moen

```

6. Keyword “this” (Book)

```

package guided.keyword;

public class Buku {
    private String pengarang;
    private String judul;
    private Buku() {
        this("Rumah Kita", "GoodBles");
        // this ini digunakan untuk memanggil konstruktor yang
        // menerima dua parameter
    }
    private Buku(String judul,String pengarang)
    {
        this.judul = judul;
        this.pengarang = pengarang;
    }
    private void cetakKeLayar()
    {
        System.out.println("Judul : " + judul + " Pengarang : " +
pengarang);
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        Buku a,b ;
        a = new Buku("Jurassic Park", "Michael Chricton");
        b = new Buku();
        a.cetakKeLayar();
        b.cetakKeLayar();
    }
}

```

Output :

```
PS D:\Praktikum PBO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe'
\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d1d5b3c2a39c
\bin' 'guided.keyword.Buku'
Judul : Jurassic Park Pengarang : Michael Chricton
Judul : Rumah Kita Pengarang : GoodBles
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[isi dengan soal unguided 1]

Jawaban :

```
package unguided;

public class PengolahSuhu {
    // data suhu harian object
    private double[] suhuHarian;
    public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

    // constructor this
    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    // print data suhu harian
    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : kosong");
            } else {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : " +
suhuHarian[i] + "°C");
            }
        }
    }

    // search index hari yang kosong
    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
}
```

```

    }

    // isi data kosong dengan rata-rata suhu
    public void isiDataKosong() {
        int index = cariIndexKosong();
        if (index != -1) {
            if (index > 0 && index < suhuHarian.length - 1) {
                suhuHarian[index] = (suhuHarian[index - 1] +
suhuHarian[index + 1]) / 2.0;
            }
        }
    }

    // hitung rata-rata suhu dari data yang sudah bersih
    public double hitungRataRata() {
        double total = 0;
        for (double suhu : suhuHarian) {
            total += suhu;
        }
        return total / suhuHarian.length;
    }

    public static void main(String[] args) {
        double[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8,
32.9 };
        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        System.out.println("Data Suhu Awal");
        pengolah.tampilkanData();
        System.out.println();

        int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();
        System.out.println("Index hari kosong : " + indexKosong);
        System.out.println();
        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println("Data Suhu Setelah Di Isi");
        pengolah.tampilkanData();
        System.out.println();

        double rataRata = Math.round(pengolah.hitungRataRata() *
100.0) / 100.0;
        System.out.println("Rata-rata : " + rataRata + "°C\n");
    }
}

```

```

        System.out.println("Array suhuHarian setelah isiDataKosong()
dijalankan:");
        System.out.print("[");
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            System.out.print(suhuHarian[i]);
            if (i < suhuHarian.length - 1) {
                System.out.print(", ");
            }
        }
        System.out.print("]");
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Praktikum PBO> d:;; cd 'd:\Praktikum PBO'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' -cp 'C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0499d\
t_ws\Praktikum PBO_ed3f106\bin' 'unguided.PengolahSuhu'
Data Suhu Awal
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : kosong
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Index hari kosong : 3

Data Suhu Setelah Di Isi
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Rata-rata : 29.39°C

Array suhuHarian setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]

```

Penjelasan :

- Field dan Constructor
 - private double[] suhuHarian (Instance Field): Menyimpan data suhu per minggu milik masing-masing objek (dienkapsulasi agar tidak diubah langsung dari luar).
 - public static final double NILAI_KOSONG = -1.0 (Class Field): Konstanta penanda data rusak/kosong yang bersifat tetap dan milik kelas bersama.

- Constructor `PengolahSuhu(double[] suhuHarian)`: Mengisi data suhu ke objek dengan keyword `this` untuk membedakan antara field objek dan parameter constructor.
- Method
 - `tampilkanData()`: Mencetak daftar suhu Hari 1–7. Jika nilainya -1.0, teks dicetak sebagai (kosong).
 - `cariIndexKosong()`: Mencari dan mengembalikan index array yang bernilai -1.0. Mengembalikan -1 jika tidak ada data kosong.
 - `isiDataKosong()`: Memanggil `cariIndexKosong()`, lalu mengisi index tersebut dengan rata-rata data sebelum dan sesudahnya: yaitu $\text{suhu}[i - 1] + \text{suhu}[i + 1] / 2$
- Main
 - Menyiapkan array → membuat objek → menampilkan data awal dan letak index kosong.
 - Menjalankan `isiDataKosong()` → menampilkan data akhir dan rata-rata (29.39°C).
 - Array di Java adalah Reference Type. Constructor hanya menyalin alamat memorinya, bukan membuat array baru. Karena objek dan method main merujuk ke array yang sama persis, perubahan data di dalam objek otomatis mengubah array di main.

D. Kesimpulan

- Penerapan Kelas dan Enkapsulasi: Tugas ini mengimplementasikan konsep dasar OOP dengan membuat kelas `PengolahSuhu` yang membungkus data dan *method*, serta menerapkan enkapsulasi agar data di dalam objek tidak dapat diakses atau diubah langsung dari luar kelas.
- Penggunaan Jenis Field: Program menguji pemahaman pembagian atribut melalui penggunaan *instance field* untuk menyimpan array suhu yang spesifik bagi setiap objek, dan *class field* untuk menyimpan nilai penanda data kosong (`NILAI_KOSONG`) yang bersifat tetap dan dibagikan ke semua objek.
- Implementasi Keyword "this": Program mengharuskan penamaan parameter yang sama dengan nama *field* pada *constructor*, sehingga kata kunci `this` wajib digunakan secara eksplisit untuk merujuk pada properti milik objek yang sedang aktif.
- Pembuktian *Pass by Reference*: Tugas ini secara praktis mendemonstrasikan konsep *pass by reference* menggunakan tipe data *array*, di mana perubahan data array yang dilakukan oleh *method* di dalam objek akan ikut mengubah *array* asli pada program utama (main) karena keduanya merujuk pada alamat memori yang sama.